

6-Malware Analysis - Egg-xecutable

Introduction



El pueblo de Wareville permanece en silencio en plena noche. Mientras los residentes de Wareville están cómodamente arropados en sus camas, felizmente desprevenidos, el equipo del SOC de The Best Festival Company (TBFC) permanece alerta, preparado y preparado para lo que les pueda suceder.

Controlando sus pantallas, armados con una taza de chocolate caliente recién hecho, los elfos del SOC observan sus paneles con atención.

De repente, los elfos reciben un correo electrónico al unísono de Elf McClause, Jefe de Asuntos Élficos, en sus bandejas de entrada. Dice:

From: Elf McClause
Subject: A new schedule awaits
Attachments: HopHelper.exe

To all Elves, going forward, we will be using a new program for creating and viewing team rotas.

This new program will revolutionalise how rotas are made here at The Best Festival Company.

Please contact IT support if you have issues running the program.

Kind regards, remain the best,

Elf McClause
Head of Elf Affairs

Jefe de Asuntos de Elf

"¿Por qué Elf McClause trabaja a las 3 de la madrugada?", grita un miembro del equipo del SOC de fondo. Tienen razón, algo anda mal.

Elf McBlue sospecha de inmediato. Sus años de experiencia en el SOC le han dado la sabiduría para no descargar ejecutables de la nada. Sin la ayuda de McSkidy, Elf McBlue toma las riendas, cargando su kit de herramientas de investigación de malware y comienza la investigación.

Objetivos de aprendizaje

En la sala de hoy, asumirás el papel de Elf McBlue, un talentoso miembro del equipo de investigación de malware de The Best Festival Company. Se te ha encomendado investigar un ejecutable altamente sospechoso que se comparte dentro de la empresa. En la sala de hoy, abordaremos los siguientes temas:

- Principios del análisis de malware
- Introducción a los entornos de pruebas
- Análisis estático vs. dinámico
- Herramientas del oficio: PeStudio, ProcMon, Regshot

Malware Analysis Using Sandboxes

Principios del Análisis de Malware

El análisis de malware consiste en examinar un archivo malicioso para comprender su funcionalidad, funcionamiento y métodos de defensa. Al analizar un archivo o aplicación maliciosa, podemos ver exactamente cómo funciona y, por lo tanto, saber cómo prevenirlo. Por ejemplo, ¿podría el archivo malicioso comunicarse con el servidor de un atacante? Podemos bloquear ese servidor. El malware causa estragos en TBFC.

¿Podría el archivo malicioso dejar rastros en el equipo? Podemos utilizarlos para determinar si el malware ha infectado otro dispositivo. En lugar de temer al malware, podemos adoptar un enfoque proactivo, convirtiendo los hallazgos técnicos en medidas defensivas prácticas y comprendiendo cómo el malware se integra en las técnicas de un atacante.

Existen dos ramas principales del análisis de malware: estática y dinámica. El análisis estático se centra en inspeccionar un archivo sin ejecutarlo, mientras que el análisis dinámico implica su ejecución. Las abordaremos en breve.



Sandboxes

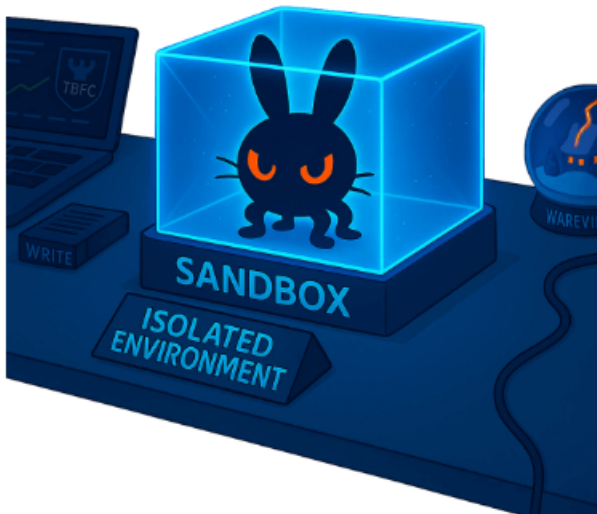
En ciberseguridad, los sandboxes se utilizan para ejecutar código potencialmente peligroso. Piense en ellos como parques infantiles digitales desechables. Estos entornos aislados son entornos seguros y aislados donde las aplicaciones potencialmente maliciosas pueden ejecutar sus acciones sin poner en riesgo datos confidenciales ni afectar a otros sistemas.

El uso de entornos aislados forma parte de la regla de oro en el análisis de malware: nunca ejecute aplicaciones peligrosas en dispositivos importantes.

La mayoría de las veces, los entornos aislados se presentan como máquinas virtuales. Las máquinas virtuales son una opción popular para el sandboxing porque permiten controlar el funcionamiento del sistema y beneficiarse de funciones como la creación de instantáneas, que permite crear y restaurar la máquina a diferentes estados.

Reiteramos que es fundamental comprender que el código y las aplicaciones potencialmente maliciosos solo deben ejecutarse en un entorno seguro y aislado. De ahora en adelante, en esta sala nos referiremos al código y las aplicaciones maliciosos como ejemplos.

Una vez cubiertos estos fundamentos, pasemos a la sección práctica de la sala de hoy. A continuación, se mostrará un ejemplo; debe aplicar estas técnicas al archivo HopHelper.exe que se encuentra en la carpeta "HopHelper" del escritorio de la máquina virtual práctica.



Interactivo: Análisis estático

Como mencionamos anteriormente en esta sala, utilizamos el análisis estático para recopilar información sobre una muestra sin ejecutarla ni analizarla en profundidad.

El análisis estático puede ser una forma rápida y eficaz de comprender cómo funciona la muestra y cómo identificarla. Parte de la información que se puede obtener del análisis estático se incluye en la siguiente tabla:

Information	Explanation	Example
Checksums	Estas sumas de comprobación se utilizan en ciberseguridad para rastrear y catalogar archivos y ejecutables. Por ejemplo, puede buscar la suma de comprobación en Google para ver si se ha identificado antes.	a93f7e8c4d21b19f2e12f09a5c33e48a
Strings	Las "cadenas" son secuencias de caracteres legibles dentro de un ejecutable. Pueden ser, por ejemplo, direcciones IP, URL, comandos o incluso contraseñas.	138.62.51.186
Imports	Las "importaciones" son una lista de bibliotecas y funciones de las que depende la aplicación. Por ejemplo, en lugar de compilar todo desde cero, las aplicaciones usarán funciones y bibliotecas del sistema operativo para interactuar con él. Estos son útiles, especialmente en Windows, ya que permiten ver cómo la aplicación interactúa con el sistema.	CreateFileW This library is used to create a file on a Windows system.
Resources	Los "Recursos" contienen datos como el icono que se muestra al usuario. Es útil examinarlos, sobre todo porque el malware podría usar el icono de un documento de Word para engañar al usuario. ¡Además, se sabe que incluso malware se esconde en esta sección!	N/A

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, independientemente de cómo se vea o funcione una muestra, no lo sabemos con certeza hasta que se ejecuta. Los atacantes utilizan técnicas como la ofuscación para ocultar la apariencia de la muestra, principalmente para evadir los antivirus, pero también para evitar a un analista curioso.

Demostración de PeStudio

En esta sección de la sala se mostrará cómo usar PeStudio con un ejemplo llamado `downloader.exe`. Tenga en cuenta que la información que verá corresponderá a este ejemplo de demostración. La muestra que analizará será diferente, pero las técnicas se aplicarán.

Es fundamental que no inicie todavía el ejecutable `HopHelper.exe`.

First, we will use PeStudio to gather information about the executable.

Executive Summary:

- 1. Launch PeStudio
- 2. Load the executable into PeStudio
- 3. Click on the "indicators" tab in the dropdown
- 4. Look for the SHA256Sum

Primero, iniciaremos PeStudio y cargaremos el ejecutable. El acceso directo se encuentra en el escritorio de su equipo. Puede arrastrar y soltar el ejecutable en la ventana de PeStudio o cargarlo seleccionando Archivo -> Abrir archivo en la barra de herramientas. PeStudio mostrará información sobre el ejecutable.

pestudio 9.61 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com | c:\users\dfiruser\desktop\downloader\downloader.exe (read-only)

file settings about

c:\users\dfiruser\desktop\downloader\downloader.exe

indicators (wait...)

footprints (wait...)

virustotal (sample > unknown)

dos-header (size > 64 bytes)

dos-stub (size > 176 bytes)

rich-header (tooling > Visual Studio 2015)

file-header (executable > 64-bit)

optional-header (subsystem > console)

directories (count > 8)

sections (count > 7)

libraries (count > 12)

imports (flag > 15)

exports (n/a)

thread-local-storage (n/a)

.NET (n/a)

resources (count > 2)

strings (wait...)

debug (streams > 3)

manifest (level > aslnvoker)

version (FileDescription > downloader)

certificate (n/a)

overlay (n/a)

property

value

file

file > sha256

67E770755CF9D35E8C209C7C9C36A1D9DC450A570861E4CCBF09C6A9B6FAD723

file > first 32 bytes (hex)

4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF FF 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00

file > first 32 bytes (text)

MZ.....@.....

file > info

size: 151040 bytes, entropy: 6.072

file > type

executable, 64-bit, console

file > version

1.0.0.0

file > description

downloader

entry-point > first 32 bytes (hex)

48 83 EC 28 E8 D3 06 00 00 48 83 C4 28 E9 6A FE FF FF CC CC 48 83 EC 28 4D 8B 41 38 48 8B CA 49

entry-point > location

0x00014050 (section[.text])

file > signature

Microsoft Linker 14.29

stamps

stamp > compiler

Mon Oct 14 11:26:56 2024 (UTC)

stamp > debug

Tue Oct 15 03:29:49 2024 (UTC)

stamp > resource

n/a

stamp > import

n/a

stamp > export

n/a

names

file > name

c:\users\dfiruser\desktop\downloader\downloader.exe

debug > file

D:\a_work\1\s\artifacts\obj\win-x64.Release\corehost\apphost\standalone\apphost.pdb

export

n/a

version > original-file-name

downloader.dll

manifest

MyApplication.app

.NET > module > name

n/a

certificate > program-name

n/a

En esta etapa, nos interesa la propiedad file > sha256 dentro de la tabla. Este valor es una suma de comprobación, que es un identificador único del ejecutable. Podemos registrar este SHA256 como información sobre amenazas.

Now, proceed to do this on the sample, **HopHelper.exe**, provided to you on the analyst machine **to answer question 1**.

As a reminder, the **HopHelper.exe** sample can be found in the "HopHelper" folder on the Desktop.

A continuación, revisaremos las cadenas del ejecutable. Puede hacerlo haciendo clic en el indicador de cadenas en el panel izquierdo de PeStudio.

pestudio 9.61 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com | c:\users\dfiruser\desktop\downloader\downloader.exe (read-only)

file settings about

c:\users\dfiruser\desktop\downloader\downloader.exe

indicators (imports > flag)

footprints (type > sha256)

virustotal (sample > unknown)

dos-header (size > 64 bytes)

dos-stub (size > 176 bytes)

rich-header (tooling > Visual Studio 2015)

file-header (executable > 64-bit)

optional-header (subsystem > console)

directories (count > 8)

sections (count > 7)

libraries (count > 12)

imports (flag > 15)

exports (n/a)

thread-local-storage (n/a)

.NET (n/a)

resources (count > 2)

strings (count > 4189)

debug (streams > 3)

manifest (level > aslnvoker)

version (FileDescription > downloader)

certificate (n/a)

overlay (n/a)

encoding (2)

size (bytes)

offset

flag (27)

value (4189)

ascii

40

0x0000004D

-

!This program cannot be run in DOS mode.

ascii

3

0x000000A9

-

&GJ

ascii

3

0x000000AF

-

J^,

ascii

3

0x000000BB

-

J@^

ascii

3

0x000000BF

-

JG+

ascii

3

0x000000C7

-

JG+

ascii

5

0x000000CF

-

JRich

ascii

5

0x000001F8

-

.text

ascii

7

0x0000021F

-

`.rdata

ascii

6

0x00000247

-

@.data

ascii

6

0x00000270

-

.pdata

ascii

6

0x00000297

-

@_RDAT

ascii

7

0x000002BF

-

@.reloc

ascii

6

0x000002E7

-

B.rsrc

ascii

3

0x0000054C

-

Q'H

ascii

3

0x00000555

-

r6H

ascii

3

0x00000559

-

IHH

ascii

3

0x00000573

-

'l+

ascii

3

0x00000599

-

{Xf

ascii

3

0x0000059D

-

{HH

ascii

3

0x000005A1

-

S@H

En el contexto del análisis de malware, las cadenas son secuencias de caracteres legibles presentes en un ejecutable. Pueden ser, por ejemplo, direcciones IP, URL, comandos o incluso contraseñas. Como analista de malware, es fundamental examinarlas, ya que podrían revelar la infraestructura de comandos del

atacante, lo cual podemos usar para nuestras defensas.

Now, proceed to review the strings on the sample, **HopHelper.exe**, provided to you on the analyst machine **to answer question 2**.

Please note that it may take a few minutes for the "strings" to calculate.

Tenga en cuenta que el cálculo de las "cadenas" puede tardar unos minutos.
¡Genial! Con esto concluye la parte práctica sobre análisis estático. Hay mucho más que descubrir con el análisis estático. Si lo desea, explore el tema. Pasemos al análisis dinámico a continuación.

Interactivo: Análisis dinámico

Esta sección de la sala ofrece una breve introducción al análisis dinámico. Como recordará, el análisis dinámico implica ejecutar la muestra maliciosa para identificar su comportamiento y cómo interactúa con el sistema operativo.

Regshot

Regshot es una utilidad muy utilizada, especialmente al analizar malware en Windows. Funciona creando dos instantáneas del registro: una antes de ejecutar el malware y otra después. Los resultados se comparan para identificar cualquier cambio.

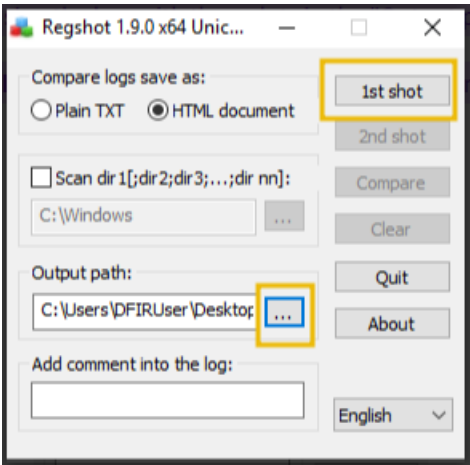
El malware busca la persistencia, es decir, se ejecuta en cuanto se enciende el dispositivo. Una técnica común para el malware es añadir una clave de ejecución al registro, que se utiliza con frecuencia para especificar qué aplicaciones se ejecutan automáticamente al encender el dispositivo.

Before executing the malicious sample, **HopHelper.exe**, let's create a snapshot of our registry as it currently is, so we can compare the difference once the sample has been executed.

Abramos Regshot y creemos una captura del registro tal como está actualmente. El acceso directo también se encuentra en el escritorio del equipo del analista.

Primero, cambie el directorio de salida de la captura al escritorio del usuario usando el cuadro con tres puntos en la sección "Ruta de salida".

Una vez configurado, creemos nuestra primera instantánea. Seleccione "1.ª captura" y luego "Captura" en el menú desplegable. Tenga en cuenta que esto puede tardar unos minutos.

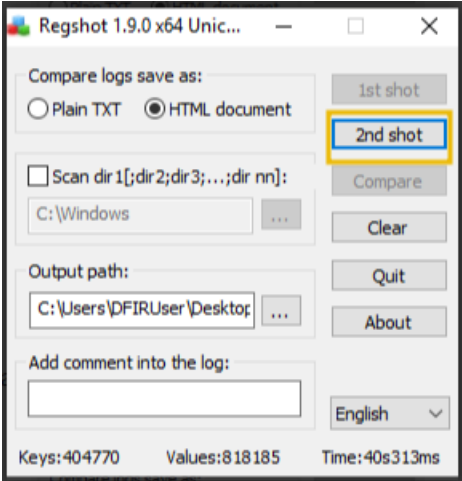


Now that we have taken a snapshot of the registry, you should proceed with **executing the **HopHelper.exe** sample** and take another snapshot. We will then compare the difference.

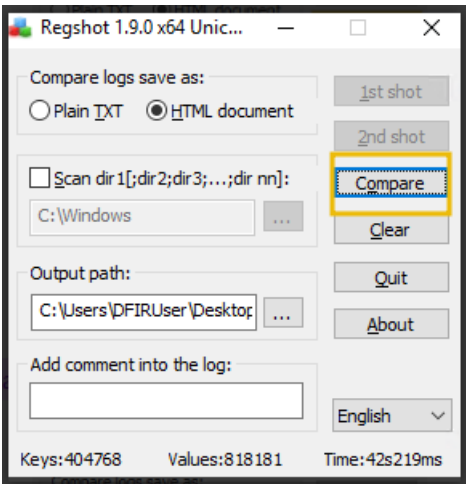
For you, this is the **HopHelper.exe** executable located in the "HopHelper" folder on your Desktop.

Psst...now that you have executed the sample, you might see that some strange things have happened.

Una vez ejecutada la muestra, volvamos a Regshot y capturemos nuestra segunda instantánea siguiendo el mismo procedimiento. Haga clic en el botón "Segunda captura" y seleccione "Captura" en el menú desplegable. Regshot volverá a capturar el registro y exportará las diferencias a un archivo.



Y ahora, después de unos segundos, presionemos el botón Comparar que aparece.

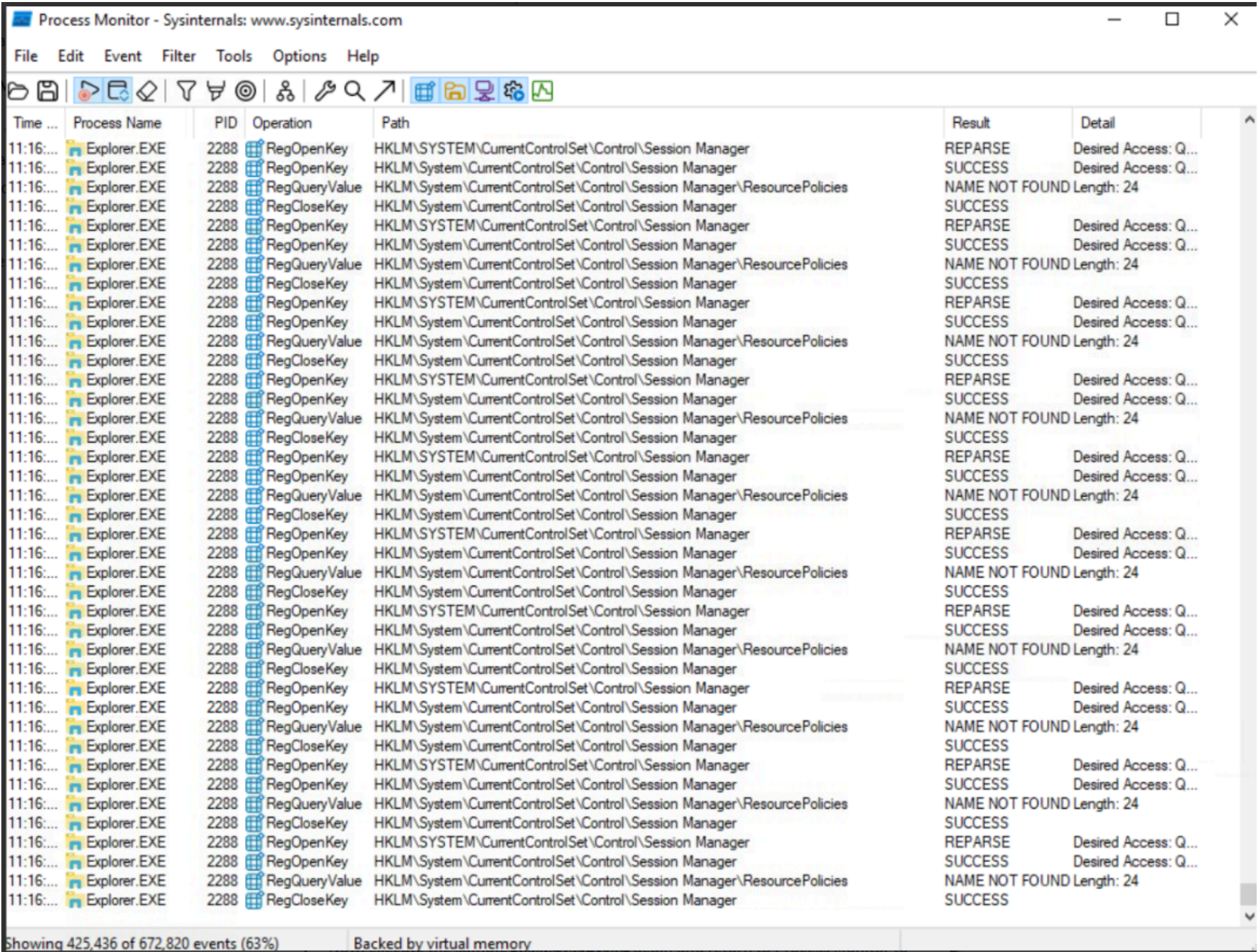


Podemos buscar el ejecutable en el registro que se abre.

ProcMon

A continuación, exploraremos el uso de ProcMon (Monitor de Procesos) de la suite Sysinternals para investigar el ejemplo de hoy. El Monitor de Procesos se utiliza para supervisar e investigar cómo interactúan los procesos con el sistema operativo Windows. Es una herramienta potente que nos permite ver exactamente qué está haciendo un proceso. Por ejemplo, leer y escribir claves de registro, buscar archivos o crear conexiones de red.

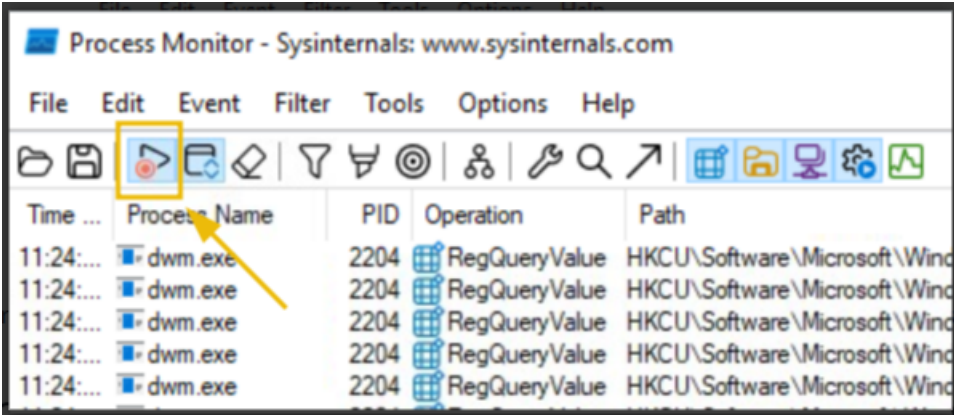
Abra el Monitor de Procesos (ProcMon). El acceso directo se encuentra en el escritorio del equipo del analista. El Monitor de Procesos comenzará a capturar automáticamente los eventos de varios procesos del sistema.



Now, execute the sample **HopHelper.exe** again and return to Process Monitor to see how it interacts with the operating system.

You will see a lot of information here. Do not worry, we will come onto how to filter this shortly.

Tras esperar un minuto, asegurándonos de que la muestra se haya ejecutado por completo, detendremos la captura. Para detener la captura de más eventos, haga clic en el botón Reproducir en la barra de herramientas del Monitor de Procesos.

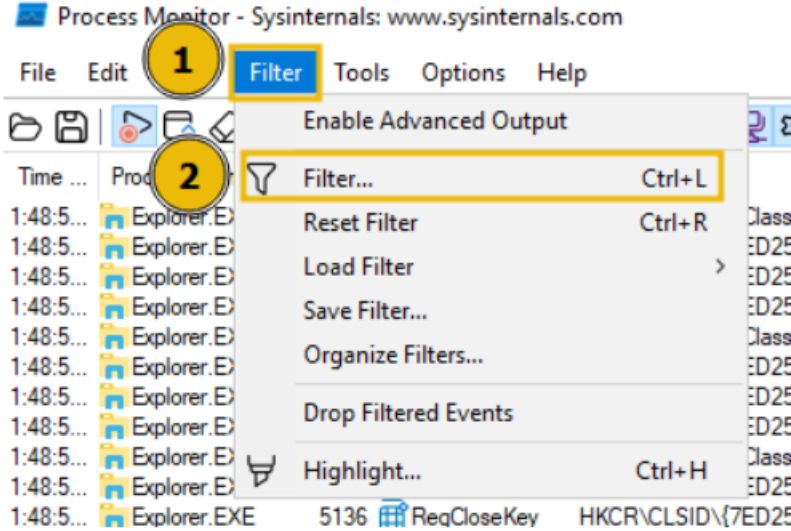


Como pueden ver, hay mucha información para explorar, con los eventos más recientes en la parte inferior. Aquí podemos ver cómo interactúan los distintos procesos del sistema con Windows. Casi nada nos interesa.

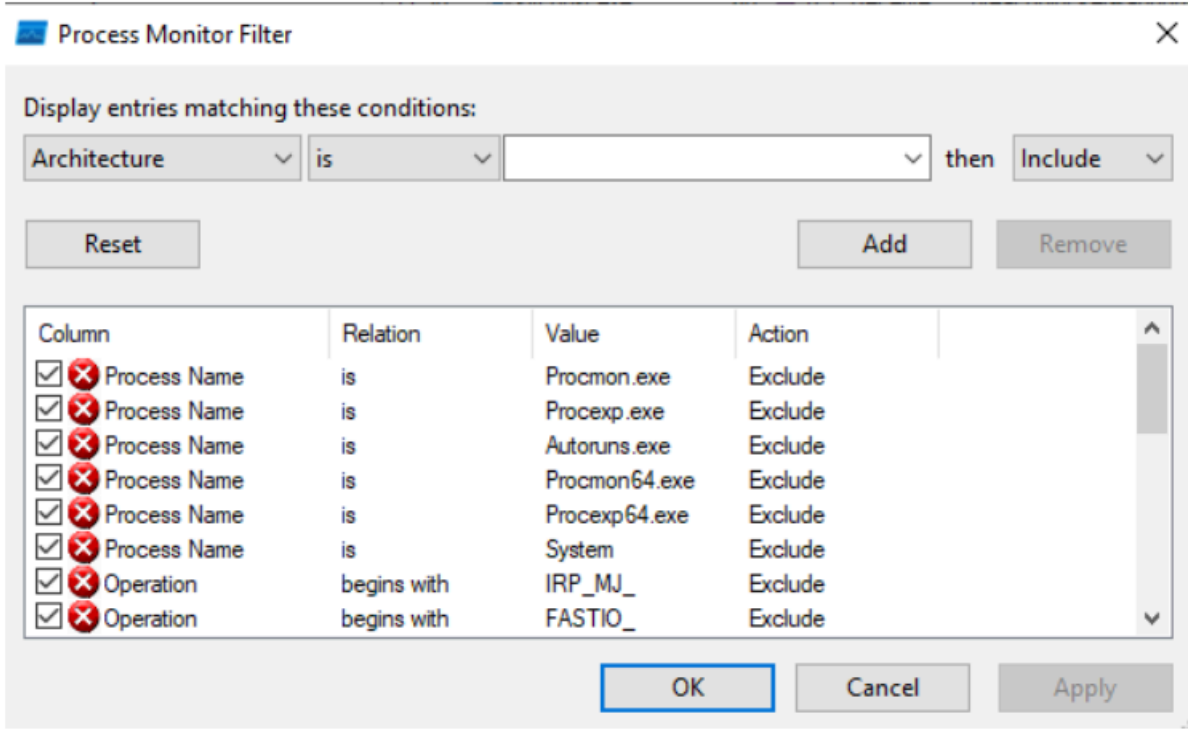
Remember, the task content is demonstrating using Process Monitor for the demonstration sample `downloader.exe`.

You will need to follow along, but doing so for the `HopHelper.exe`.

Apliquemos algunos filtros. Al fin y al cabo, para esta demostración, solo nos interesa el ejemplo downloader.exe. Para ello, haga clic en el botón Filtrar y, a continuación, en la opción Filtrar del menú desplegable.

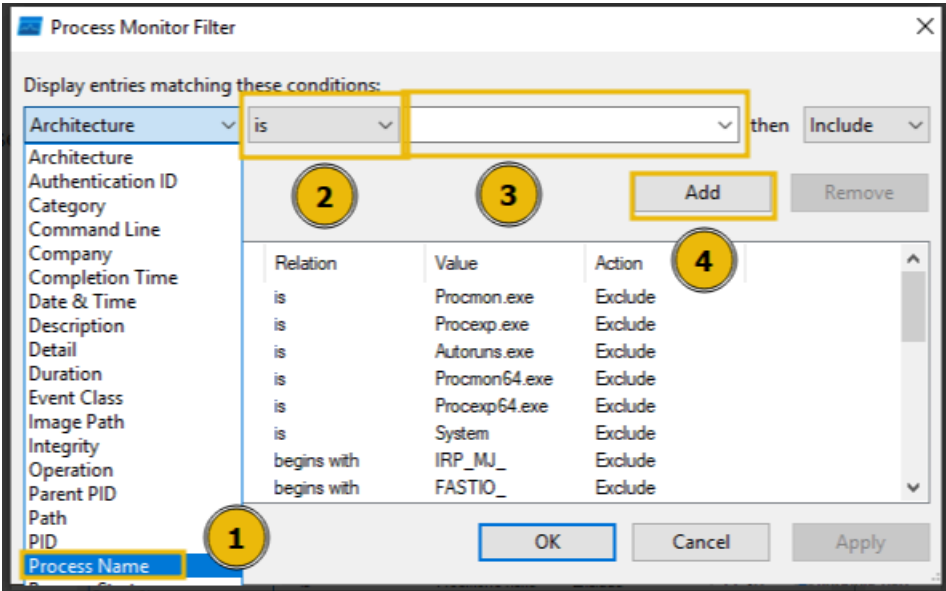


Se abrirá una nueva ventana.



Aquí podemos crear filtros para eliminar el ruido que no nos interesa. Como solo queremos ver este ejemplo de downloader.exe para esta demostración, podemos aplicar un filtro como este:

1. Aplicar el filtro "Nombre del proceso"
2. Establecer la condición como "is"
3. Introducir el nombre del proceso que queremos ver en el área de texto
4. Pulsar el botón "Añadir" para aplicar este filtro
5. Y finalmente, hacer clic en "Aceptar" para guardar.



Una vez hecho esto, volviendo a la ventana principal de Process Monitor, ya podemos ver que el filtro ha funcionado.

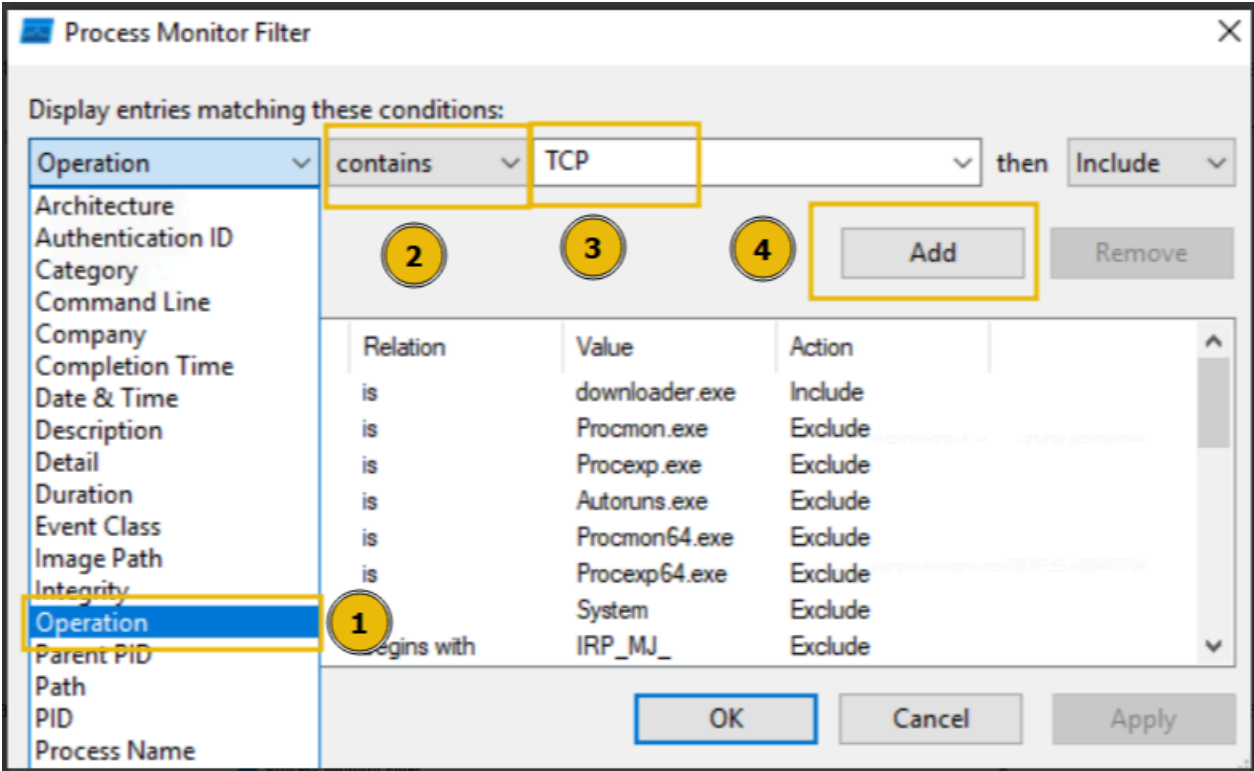
Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com							
File Edit Event Filter Tools Options Help							
Time ... Process Name PID Operation Path Result Detail							
11:29:...	download.exe	5632	Process Start		SUCCESS	Parent PID: 2288, ...	
11:29:...	download.exe	5632	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 5816	
11:29:...	download.exe	5632	Load Image	C:\Users\DFIRUser\Desktop\download.exe	SUCCESS	Image Base: 0x7f7...	
11:29:...	download.exe	5632	Load Image	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7f7b...	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager	REPARSE	Desired Access: Q...	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager	SUCCESS	Desired Access: Q...	
11:29:...	download.exe	5632	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\RaiseExceptionOnPossibleDea...	NAME NOT FOUND	Length: 80	
11:29:...	download.exe	5632	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager	SUCCESS		
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Segment Heap	REPARSE	Desired Access: Q...	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Segment Heap	NAME NOT FOUND	Desired Access: Q...	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager	REPARSE	Desired Access: Q...	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager	SUCCESS	Desired Access: Q...	
11:29:...	download.exe	5632	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ResourcePolicies	NAME NOT FOUND	Length: 24	
11:29:...	download.exe	5632	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager	SUCCESS		
11:29:...	download.exe	5632	CreateFile	C:\Users\DFIRUser\Desktop	SUCCESS	Desired Access: E...	
11:29:...	download.exe	5632	Load Image	C:\Windows\System32\kernel32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7f7b...	
11:29:...	download.exe	5632	Load Image	C:\Windows\System32\KernelBase.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7f7b...	
11:29:...	download.exe	5632	CreateFile	C:\Windows\System32\conhost.exe	SUCCESS	Desired Access: E...	
11:29:...	download.exe	5632	CreateFileMapp...	C:\Windows\System32\conhost.exe	FILE LOCKED WI...	SyncType: SyncTy...	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CI	REPARSE	Desired Access: R...	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CI	SUCCESS	Desired Access: R...	
11:29:...	download.exe	5632	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CI\Disable26178932	NAME NOT FOUND	Length: 20	
11:29:...	download.exe	5632	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CI	SUCCESS		
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CI	REPARSE	Desired Access: Q...	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CI	SUCCESS	Desired Access: Q...	
11:29:...	download.exe	5632	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CI\Disable26178932	NAME NOT FOUND	Length: 80	
11:29:...	download.exe	5632	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CI	SUCCESS		
11:29:...	download.exe	5632	CreateFileMapp...	C:\Windows\System32\conhost.exe	SUCCESS	SyncType: SyncTy...	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Q...	
11:29:...	download.exe	5632	QuerySecurityFile	C:\Windows\System32\conhost.exe	SUCCESS	Information: Label	
11:29:...	download.exe	5632	QueryNameInfo...	C:\Windows\System32\conhost.exe	SUCCESS	Name: \Windows\...	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\bam\State\UserSettings\S-1-5-21-1966530601-...	SUCCESS	Desired Access: All...	
11:29:...	download.exe	5632	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\bam\State\UserSettings\S-1-5-21-1966530601-...	NAME NOT FOUND	Length: 40	
11:29:...	download.exe	5632	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\bam\State\UserSettings\S-1-5-21-1966530601-...	SUCCESS		
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\BAM	REPARSE	Desired Access: Q...	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\BAM	NAME NOT FOUND	Desired Access: Q...	
11:29:...	download.exe	5632	Process Create	C:\Windows\System32\Conhost.exe	SUCCESS	PID: 4672, Comma...	
11:29:...	download.exe	5632	CloseFile	C:\Windows\System32\conhost.exe	SUCCESS		
11:29:...	download.exe	5632	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI\Security\3c74afb9-8d82-44e3-b52c-365dbf...	NAME NOT FOUND	Length: 528	
11:29:...	download.exe	5632	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI\Security\0f95efe-775-49c7-a994-60a55c...	NAME NOT FOUND	Length: 528	
11:29:...	download.exe	5632	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Option	REPARSE	Desired Access: Q...	
Showing 639 of 860,988 events (0.074%)				Backed by virtual memory			

Ahora es mucho más fácil investigar cómo interactúa el proceso con el sistema operativo. Aquí hay algunas operaciones que pueden ser de interés:

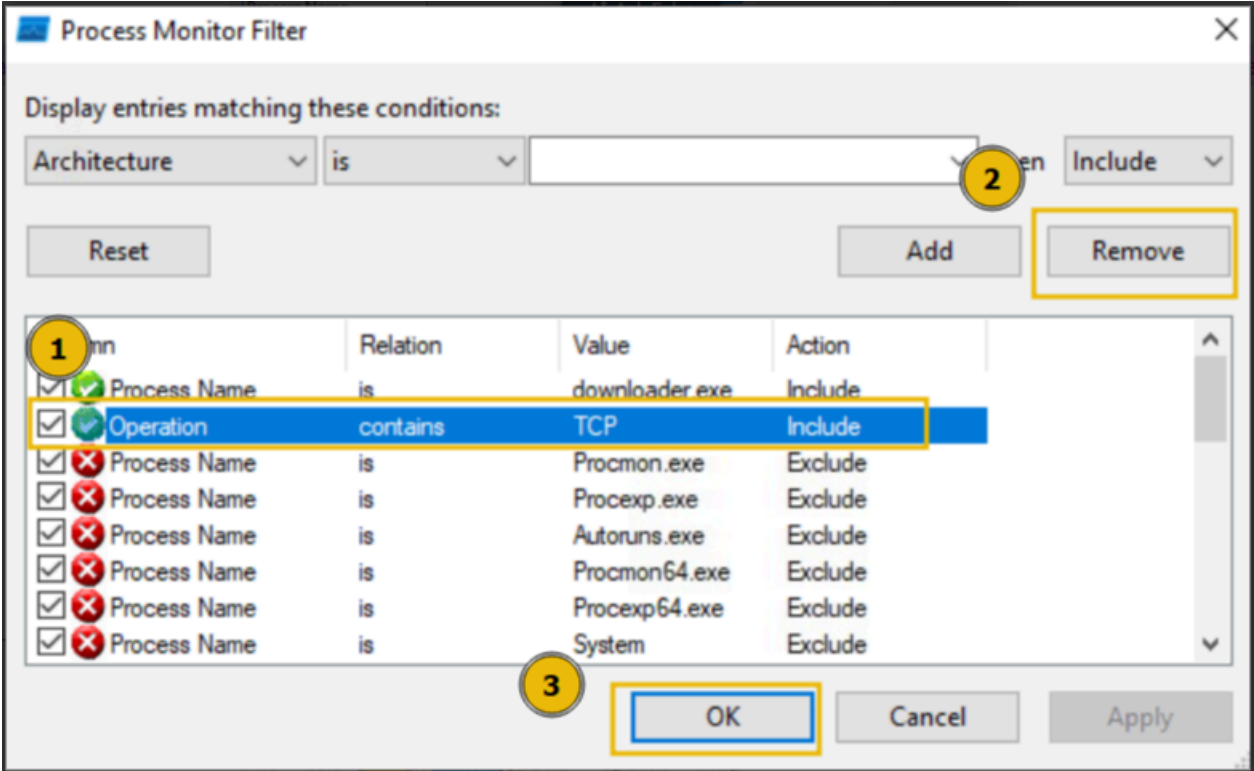
- RegOpenKey
- CreateFile
- TCP Connect
- TCP Receive

Sin embargo, como puede ver, aún hay mucha información. Podemos aplicar filtros adicionales para buscar elementos específicos que queramos investigar, como las operaciones mencionadas anteriormente.

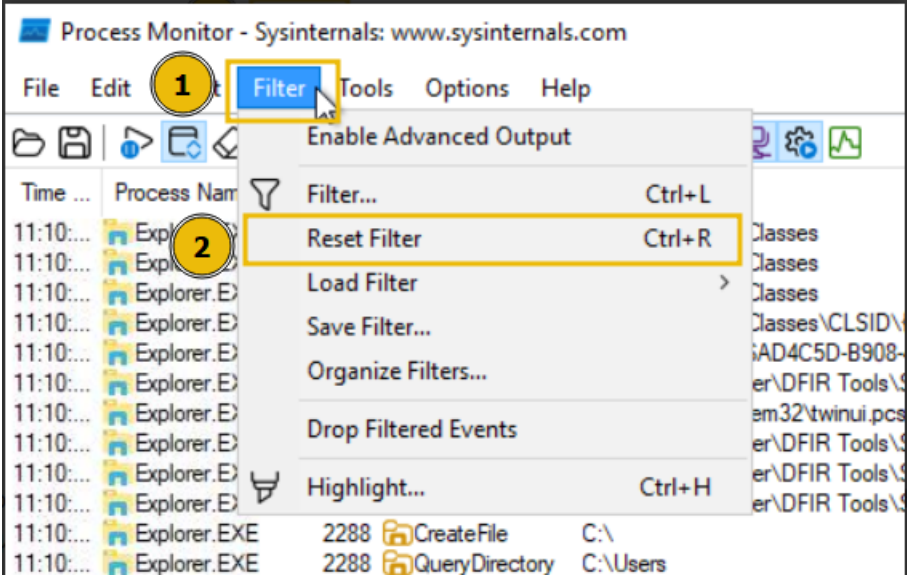
Para ello, regrese al encabezado "Filtro" y cree el filtro que desea aplicar. Por ejemplo, podemos filtrar por "Operaciones". Hagamos lo mismo a continuación, filtrando por cualquier operación TCP:



Ahora veremos todas las operaciones que incluyen TCP. Recuerda que puedes eliminar los filtros que hayas aplicado previamente haciendo clic en el filtro en la lista de filtros y pulsando "Eliminar".



O, alternatively, si desea comenzar de nuevo, puede simplemente presionar la opción Restablecer filtro al hacer clic en el encabezado Filtro.



¡Uf! ¡Bien hecho! Con esto concluye la demostración de la sala de hoy. Recuerda que tendrás que aplicar lo aprendido aquí en el ejecutable **HopHelper.exe**, ubicado en la carpeta HopHelper del escritorio del analista, para responder las preguntas a continuación.

Answer the questions below

Static analysis: What is the SHA256Sum of the HopHelper.exe?

Respuesta: F29C270068F865EF4A747E2683BFA07667BF64E768B38FBB9A2750A3D879CA33

Static analysis: Within the strings of HopHelper.exe, a flag with the format THM{XXXXXX} exists. What is that flag value?

Note, this can be found towards the bottom of the strings output.

Respuesta: THM{STRINGS FOUND}

pestudio 9.61 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com | c:\users\dfiruser\Desktop\hophelper\hophelper.exe (read-only)

file settings about

c:\users\dfiruser\Desktop\hophelper\hophelper.exe

- indicators (imports > flag)
- footprints (type > sha256)
- virusotal (error)
- dos-header (size > 64 bytes)
- dos-stub (size > 176 bytes)
- rich-header (tooling > Visual Studio 2015)
- file-header (executable > 64-bit)
- optional-header (subsystem > GUI)
- directories (count > 8)
- sections (count > 7)
- libraries (count > 12)
- imports (flag > 15)
- exports (n/a)
- thread-local-storage (n/a)
- .NET (n/a)
- resources (count > 2)
- strings (count > 4194)
- debug (streams > 3)
- manifest (level > aslnvoker)
- version (FileDescription > HopHelper)
- certificate (n/a)
- overlay (n/a)

encoding (2)	size (bytes)	offset	flag (27)	value (4194)
unicode	11	0x000248E2	-	VarFileInfo
unicode	11	0x00024902	-	Translation
unicode	14	0x00024926	-	StringFileInfo
unicode	8	0x0002494A	-	000004b0
unicode	8	0x00024962	-	Comments
unicode	18	0x00024974	-	THM{STRINGS_FOUND}
unicode	11	0x000249A2	-	CompanyName
unicode	9	0x000249BC	-	HopHelper
unicode	15	0x000249D6	-	FileDescription
unicode	9	0x000249F8	-	HopHelper
unicode	11	0x00024A12	-	FileVersion
unicode	7	0x00024A2C	-	1.0.0.0
unicode	12	0x00024A42	-	InternalName
unicode	13	0x00024A5C	-	HopHelper.dll
unicode	14	0x00024A7E	-	LegalCopyright
unicode	13	0x00024A9C	-	182.32.133.80
unicode	15	0x00024ABE	-	LegalTrademarks
unicode	18	0x00024AE0	-	THM{STRINGS_FOUND}
unicode	16	0x00024B0E	-	OriginalFilename
unicode	13	0x00024B30	-	HopHelper.dll
unicode	11	0x00024B52	-	ProductName
unicode	9	0x00024B6C	-	HopHelper
unicode	14	0x00024B86	-	ProductVersion
unicode	5	0x00024BA4	-	1.0.0
unicode	16	0x00024BB6	-	Assembly Version
unicode	7	0x00024BD8	-	1.0.0.0

sha256 > F29C270068F865EF4A747E2683BFA07667BF64E768B38FB9A2750A3D879CA33 cpu > 64-bit file > type > executable subsystem > GUI entry-point > 0x00014050

Dynamic analysis: What registry value has the HopHelper.exe modified for persistence?

Note: Provide the full path of the key that has been modified

Respuesta: HKU\S-1-5-21-1966530601-3185510712-10604624-1008\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\HopHelper:

"C:\Users\DFIRUser\Desktop\HopHelper\HopHelper.exe"

[illegible]

Dynamic analysis: Filter the output of ProcMon for "TCP" operations. What network protocol is HopHelper.exe using to communicate?

Make sure to have executed HopHelper.exe while ProcMon was open and capturing events.

Respuesta: http

Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com						
File Edit Event Filter Tools Options Help						
[Icons]						
Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
10:16:...	HopHelper.exe	1124	TCP Connect	breachblocker-sandbox:49743 -> breachblocker-sandbox:http	SUCCESS	Length: 0, mss: 65...
10:16:...	HopHelper.exe	1124	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 944
10:16:...	HopHelper.exe	1124	ReadFile	C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\6.0...	SUCCESS	Offset: 4,223,488, ...
10:16:...	HopHelper.exe			hared\Microsoft.NETCore.App\6.0...	SUCCESS	Desired Access: G...
10:16:...	HopHelper.exe			hared\Microsoft.NETCore.App\6.0...	SUCCESS	Desired Access: R...

Bonus: Can you find the web panel that HopHelper.exe is communicating with?

No necesita respuesta

If you enjoyed today's room, feel free to explore both the [Basic Static Analysis](#) and [Basic Dynamic Analysis](#) rooms, where you can delve deeper into the techniques and tools discussed today.

No necesita respuesta